

软件检测逻辑说明书

六和 · 焊接组装工位一（母排 + 六芯子装配）

适用工位	焊接组装工位一：1 母排 + 6 芯子入工装 → 盖母排 → 扫工装码 → 盖模具盖板
软件版本	v3.60.2（含「随视觉周期结算」正式功能）
判定架构	视觉检测（装配九步） + 多码采集（一件八码），双线独立判定
验证方式	现场真实生产录像 + 现场同款模型完整回放验证
文档日期	2026-09-21

本说明书回答一个问题：软件是依据什么，把一件工件判成合格（OK）或不合格（NG）的。
参数怎么改请看《现场整改指引》；本文讲清判定逻辑本身，供产线管理者、工艺员与现场工程师查阅、培训与对账使用。

目录

- 1 总览：一件工件，两条判定线
- 2 现场操作与软件动作对照
- 3 视觉检测逻辑（装配九步怎么判）
- 4 扫码采集逻辑（八个码怎么判）
- 5 结果汇总、计数与追溯
- 6 典型判定案例
- 7 关键参数速查表

1. 总览：一件工件，两条判定线

软件对每一件工件同时运行两条互相独立的判定线：

判定线	管什么	依据什么	什么时候出结果
视觉检测	装配有没有做对——九个装配步骤是否全部完成、有没有缺步/重复	相机画面 + AI 模型识别	模具盖板（最后一步）确认完成的 当场
多码采集	码有没有收齐——母排码 ×1、芯子码 ×6、工装码 ×1 共八个码	扫码枪扫入的条码	与视觉同一瞬间（随视觉周期结算）

工人操作

放下层母排 → 拿起扫母排码·放回 → 装芯子×6·逐颗扫码 → 盖母排 → 扫工装码 → 盖模具盖板

视觉九步

下层母排 → 芯子1~6 → 盖母排 → 模具盖板 → 当场结算

扫码八码

母排码×1 芯子码×6 工装码×1 ——— 随视觉同瞬结算

结算瞬间（模具盖板确认完成）：视觉九步齐 → 视觉 **OK**，缺步/重复 → **NG**；八码收齐 → 扫码 **OK**，缺码 → **NG**（原因注明缺哪类码）。两线各自记账、互不连坐，之后本件翻篇，下一件从零开始。

为什么要两条线？

装错了但码扫齐了，是装配问题——由视觉线抓；装对了但漏扫码，是追溯问题——由扫码线抓。两条线各管一段、独立判定，任何一边 NG 都会报警提示，不会互相掩盖，也不会互相误伤。

2. 现场操作与软件动作对照



图 2-1 工位全景：俯视相机 + 工装 + 扫码枪

工人动作	视觉线在做什么	扫码线在做什么
把下层母排放进工装	识别到「下层母排」→ 本件周期开始	—
拿起工件对扫码枪扫母排码，再放回	母排离开画面 3~4 秒——进入「消失等待（5 秒，不被打断）」，不误判为做完、不拆成两件（见 3.2）	母排码入「母排」类（1/1）
逐颗装入 6 颗芯子并扫芯子码	芯子1~6 逐步记账	芯子码入「芯子」类（最多 6/6），重复码当场报警
盖上盖母排	「盖母排」记账	—
扫工装码	—	工装码入「工装」类（1/1；治具循环使用，跨件重复豁免）
盖上模具盖板	「模具盖板」稳定确认（连续 2 帧 + 消失确认 2 秒）→ 本件当场结算	视觉结算的同一瞬间，对本件码组一并结算



图 2-2 扫母排码：工件被竖起、母排短暂离开俯视画面——软件按 3.2 的规则不误切

3. 视觉检测逻辑（装配九步怎么判）

3.1 一个步骤怎么算「完成」

每个步骤对应一个 AI 识别目标（如「下层母排」「芯子3」）。判定分三个阶段：

阶段	规则
① 识别到	模型给出的置信度 $\geq 50\%$ ，且连续检出达到「最少帧数」（防止一闪而过的误检；模具盖板要求连续 2 帧）
② 在场	目标持续在画面中 = 这一步正在进行
③ 消失确认	目标从画面消失后，先等「消失等待」时间；等满仍未回来，才正式记为 这一步完成 。等待期间回来了，就当作从未离开

每步启用「单次接受」：一个周期内该步骤只记一次账，检测框的轻微抖动不会被重复记账、也就不会在结算时误报「重复步骤」。

3.2 拿起扫码，为什么不会拆成两件

本工位的特殊点：放好母排后要**拿起整个工件**对扫码枪扫码。俯视相机里母排会离开画面 3~4 秒——若按一般规则，软件会把这一抬一放误判成「上一件做完 + 新一件开始」。针对这一点，「下层母排」这一步配置了两道保险：

配置	作用
消失等待 = 5 秒	母排离开画面后先等 5 秒。扫码抬离实测 2~4 秒，5 秒足以覆盖；两件工件的真实间隔在 7 秒以上，5 秒不会把两件粘成一件
等待不被打断 = 开	等待期间即使画面里出现其他识别目标（旁边料盒里的芯子、竖起工件的侧面），5 秒 照走不误 。没有这个开关，等待会被其他目标瞬间清零——这正是曾经「调到 5 秒也没用」的原因



图 3-1 步骤设置：下层母排「消失等待 5 秒 + 等待不被打断」；模具盖板「最少帧数 2 + 消失确认 2 秒」

3.3 周期怎么开、怎么结、怎么判

环节	规则
周期开始	九步中的 第一步（下层母排） 被识别到，本件周期开始。中途步骤不要求顺序，先装哪颗芯子都可以
周期结算	结算方式 = 末步完成结算 ：最后一步（模具盖板）按 3.1 的规则确认完成的瞬间，本件 当场 出结果，不必等下一件
OK	结算时九步全部记账齐全
NG	缺步（原因注明缺了哪几步，如「缺少: 芯子4」）或重复步骤。判定原因随周期记录保存，数据页可查
兜底	空闲超时 / 周期超时均为 0（关闭）——本工位工人扫码间隙可达 10 秒左右，开小超时会把一件从中间切断，因此周期边界完全交给「末步结算」

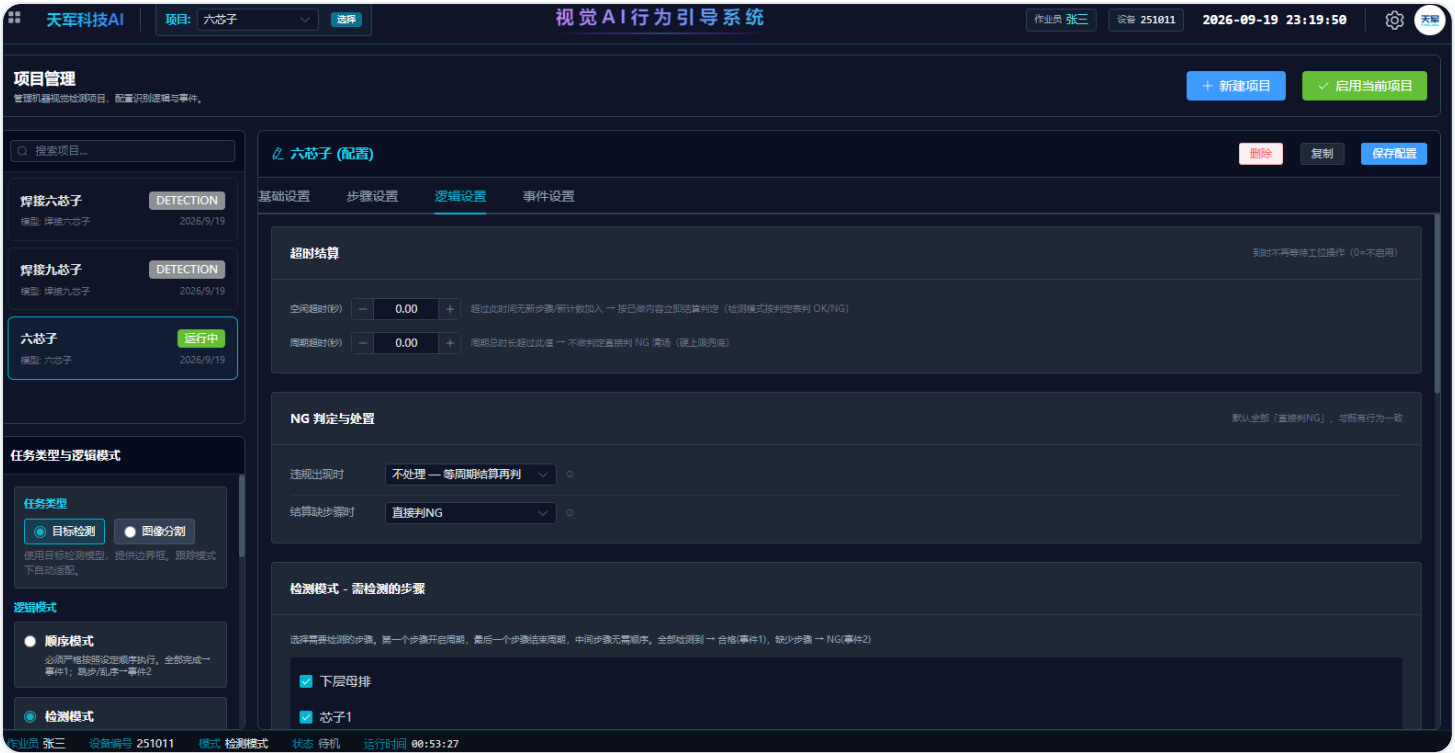


图 3-2 逻辑设置：需检测的步骤九步全勾；第一个勾选步骤开周期、最后一个结算周期

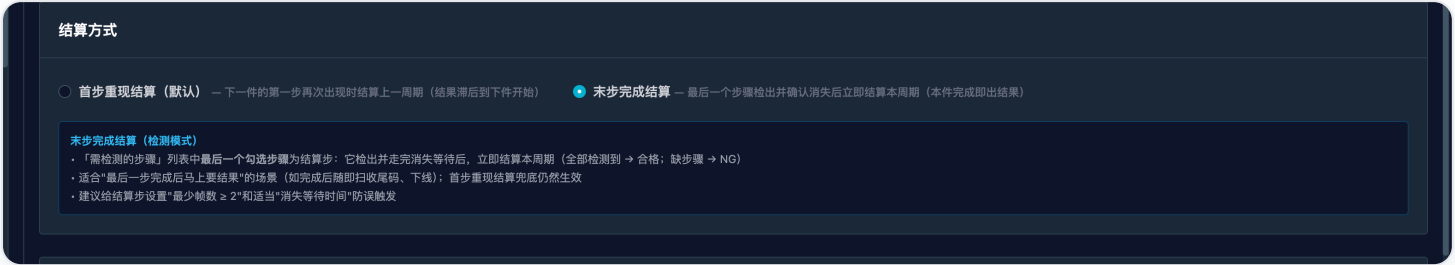


图 3-3 结算方式 = 末步完成结算：模具盖板一确认，本件当场出 OK/NG

4. 扫码采集逻辑（八个码怎么判）

4.1 码怎么分类、怎么防错

扫码枪扫入的每个码，按「码值格式（正则）」自动归入对应类别；格式都不匹配时按扫码顺序兜底归类。

码类别	应扫数量	码值格式	防错规则
母排码	1	M 开头、总长 30~34 位	本件内重复扫同一码 → 判 NG 报警；超数量多扫 → 拒收并提示
芯子码	6	13 位纯数字	同上；历史已用过的码再次出现按全局策略处理
工装码	1	H-C 开头	治具循环使用，跨件重复豁免——同一块工装板反复用不报重复

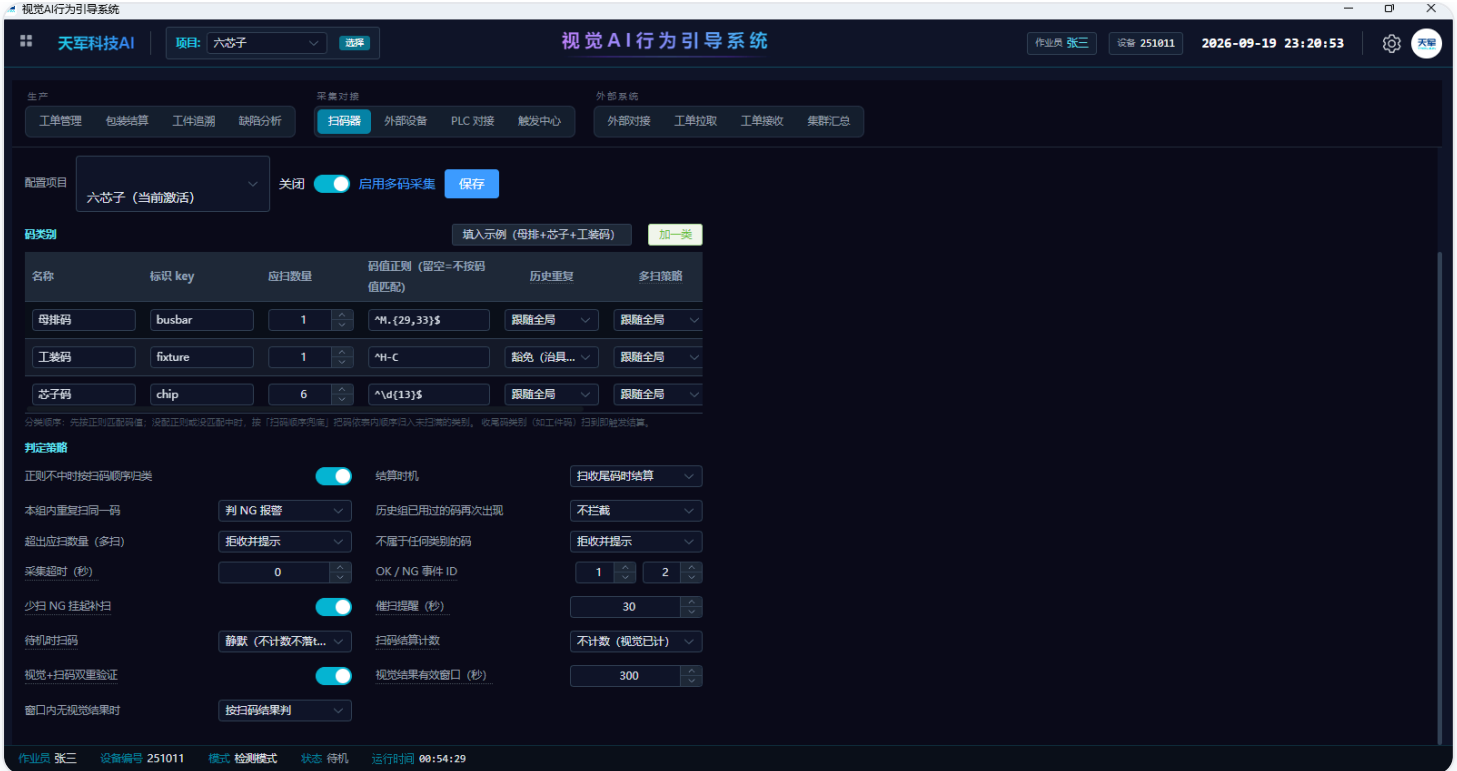


图 4-1 多码采集 · 码类别配置（本工位真机截图）

4.2 随视觉周期结算：和视觉同一瞬间出结果

本工位启用「随视觉周期结算」：扫码线自己不定结算时机，而是**锚定视觉线**—— 模具盖板确认完成、视觉结算的同一瞬间，对本件已扫的码一并清点：

结算瞬间清点	结果
1 母排 + 6 芯子 + 1 工装全齐	扫码 OK
缺任何码	扫码 NG ，原因注明缺哪类缺几个（如「少扫码: 芯子码缺2」）

缺码不跨件补扫

结算后本件码组立即翻篇：漏扫就是这一件 NG，**不能再**拿下一件时补扫上一件的码「转 OK」。下一件的第一枪从全新的码组开始，不会被上一件的缺码拖累。这样保证「一件一账」， 码和工件永远对得上。

组归属锚

每组码严格锚定「本周期」：本件盖板确认之后、下一件开始之前扫入的码，一律记给下一件， 不会误关下一件的码组，也不会拿下一件的码填上一件的账。

管理

多码采集

周期内采集多个分类码（如 母排+盖板+芯子×N+工件码收尾），少扫/重扫按策略报 NG，检测主页实时显示已扫进度。规则按项目保存——不同作业（芯子 6 个 / 9 个）各建一个项目，切项目即切数量。txt 分类落盘格式在 数据中心 → 自定义导出 里配模板（字段组「多码采集」）。

项目

缸体装配·光引导演示

关闭

启用多码采集

保存

类别

填入示例（母排+芯子+工装码）

加一类

名称	标识 key	应扫数量	码值正则（留空=不按码值匹配）	历史重复
母排码	busbar	1	^M.{29,32}\$	跟随全局
芯子码	chip	6	^\d{13}\$	跟随全局
工装码	fixture	1	^H-C	豁免（治具...）

顺序：先按正则匹配码值；没配正则或没匹配中时，按「扫码顺序兜底」把码依表内顺序归入未扫满的类别。收尾码类别（如工件码）扫到即触发结算。

策略

判 NG 时按扫码顺序归类

结算时机

数量凑齐即结算

组内重复扫同一码

判 NG 报警

历史组已用过的码再次出现

不拦截

出应扫数量（多扫）

拒收并提示

不属于任何类别的码

拒收并提示

超时（秒）

0

OK / NG 事件 ID

1

2

日 NG 挂起补扫

随视觉周期结算

日提醒（秒）

30

待机时扫码

静默（不计数不...）

扫码计算数

不计数（视觉已...）

视觉+扫码双重验证

视觉有效窗口（秒）

300

窗口内无视觉结果时

按扫码结果判

图 4-2 判定策略 ·「随视觉周期结算」开关（界面示意图，具体数值以第 7 节速查表为准）

4.3 为什么「视觉+扫码双重验证」是关闭的

工人扫完工装码马上盖盖板，而视觉要等盖板消失确认（约 2 秒）才出本件结果——若开启双重验证，扫码侧只能拿到上一件的视觉结果：上一件若是 NG，会把当前这件（码明明收齐）连坐误判。因此本工位将其关闭，两线独立把关，能力不打折：装配缺步由视觉报 NG，少扫码由扫码报 NG。该结论经现场录像回放实测验证。

5. 结果汇总、计数与追溯

项	口径
产量 / 合格 / 不良计数	以视觉周期为准（扫码结算不重复计数，只借灯与语音提醒），一件只计一次
周期记录	数据页一件一条：九步耗时、OK/NG 与原因、录像回放
扫码记录	一件一组：八个码的原文、归类、扫入时间；组结果 OK/NG 及缺码明细
工件追溯	MES → 工件追溯：按任一组件码（母排/芯子/工装）反查整件，八码分节展示
文本落盘	每件一份 txt（分类落盘格式见 数据中心 → 自定义导出 ·「多码采集」字段组），供上位系统取用
报警提示	任一线 NG：监控页弹窗 + 语音 + 灯塔；重复扫码 / 多扫当场报警不等结算

6. 典型判定案例

情形	视觉线	扫码线	说明
标准作业：九步做齐、八码扫齐	OK	OK	盖板确认瞬间双线同时报 OK，合格 +1
拿起扫母排码、再放回	不产生任何判定		5 秒不被打断的消失等待把「抬起-放回」当成一次连续放置：不拆件、不重复记账、不报警
少扫 1 颗芯子码，直接盖盖板	OK	NG	装配齐了视觉 OK；扫码 NG 原因「少扫码：芯子码缺1」。本件翻篇，下一件母排码正常开新组
漏装 1 颗芯子，码却扫齐了	NG	OK	视觉 NG 原因「缺少：芯子X」——码齐不能掩盖装配缺步
本件内同一芯子码扫两次	—	当场报警	重复码不入账、立即报警提醒换码重扫，不等结算
工装板循环回用	—	正常入账	工装码跨件重复豁免，不报「历史重复」
录像回放基准（半中间开始录的一个半周期）	1 OK	1 NG + 1 OK	半截件视觉不开周期（开录前首步已过）、扫码缺码报 NG；完整件双线 OK。合计 1NG + 1OK，与现场工程师预判一致

7. 关键参数速查表

本表为定案参数（已用现场录像回放验证）。日常**不需要**改动；对账或复核时对照即可， 表里没提的参数保持软件现状。

步骤设置（项目「六芯子」→ 步骤设置）

步骤	置信度	消失等待(秒)	等待不被打断	最少帧数	单次接受
下层母排	50%	5.00	开	1	开
芯子1 ~ 芯子6	50%	0.00	关	1	开
盖母排	50%	0.00	关	1	开
模具盖板	50%	2.00	关	2	开

逻辑设置（项目「六芯子」→ 逻辑设置）

参数	值
逻辑模式	检测模式；需检测的步骤：九步全勾（下层母排 → 芯子1~6 → 盖母排 → 模具盖板）
结算方式	未步完成结算
空闲超时 / 周期超时	0 / 0（关闭）
违规出现时 / 结算缺步骤时	不处理——等周期结算再判 / 直接判 NG

多码采集（MES → 扫码器 → 多码采集）

参数	值
码类别	母排 busbar ×1 (<code>^M.{29,33}\$</code>)；芯子 chip ×6 (<code>^d{13}\$</code>)；工装 fixture ×1 (<code>^H-C</code> ，历史重复豁免)
随视觉周期结算	开 (v3.60.2 正式功能)
视觉+扫码双重验证	关 (原因见 4.3)
扫码结算计数	不计数——视觉已计
本组内重复扫同一码 / 超出应扫数量	判 NG 报警 / 拒收并提示
扫码器「须先扫码才开始周期」	关 (多码采集独占扫码，此条件永远满足不了，开着会导致数据页无周期记录)

验证声明

以上逻辑与参数已使用贵司现场真实生产录像与现场同款模型（best(9).pt）在软件内完整回放验证：判定结果与现场工程师对录像的人工预判完全一致（1 NG + 1 OK）。任何与本文描述不符的判定行为，请保留当天数据页周期记录与后端日志（rizhi.txt）联系我们。